

Nombre				
1	2	3	4	NOTA

- Responda brevemente
 - ¿La unidad de forwarding afecta al CPI de un procesador? ¿y al tiempo de ciclo?
 - Explique la diferencia que existe entre dependencia de datos, y conflicto de datos.
 - Si el tiempo total para ejecutar un programa en un procesador uniclo es 10 segundos, y el mismo programa tarda 3.2 segundos en una versión segmentada de 5 etapas, ¿cuál es la eficiencia real del procesador segmentado respecto al segmentado ideal?
 - Explique el motivo por el cual la versión uniclo del procesador MIPS estudiado en el curso no posee riesgos.
- Sabiendo que un programa que se ejecuta en un procesador segmentado de 6 etapas, en donde el 25% de los saltos son efectivos, y que no existen riesgos de datos. Responda teniendo en cuenta que el $CPI_{saltos} = 0.75 \cdot 1 + 0.25 \cdot 5$, $CPI_{mem} = 2$, $CPI_{otras} = 1$
 - La arquitectura es Harvard o Von Neumann? Justifique su respuesta
 - Indique y justifique si el procesador incorpora alguna estrategia para la resolución de riesgos de control. Indique y justifique además en qué etapa se detecta el riesgo, en cual se calcula la dirección, y en cual se resuelve la condición de salto.
 - ¿Es posible determinar con la información dada el CPI del procesador? En caso positivo determine el valor, y en caso negativo justifique.
- Suponga que se dispone de un procesador sobre el cual se aplica una mejora en una sección que representa el 40% del tiempo total de ejecución del programa. Cada vez que se incrementa el factor de aceleración de dicha sección, se produce un aumento en el tiempo de ciclo del procesador. En particular, si la sección se acelera al doble ($Acc=2$), el tiempo de ciclo se incrementa un 10% ($T_{ciclo_N} = T_{ciclo} \times 1.1$); si la aceleración es de $3\times$ ($Acc=3$), el tiempo de ciclo aumenta un 20% ($T_{ciclo_N} = T_{ciclo} \times 1.2$), y así sucesivamente. ¿Hasta qué valor de aceleración (Acc) conviene aplicar la mejora?
- Considerando el siguiente código de una función:

```
int example (int g, int h, int i)
{
    int f;
    f = (g-h) + (i-h);
    return f;
}
```

En donde los parámetros g , h e i se corresponden con los registros comprendidos entre \$a0 y \$a2, que la variable de retorno f se encuentra asociada a \$s0, y la dirección de retorno se encuentra almacenada en \$ra, describa la secuencia necesarias de instrucciones MIPS para la ejecución de la función, considerando que el único registro que puede ser sobrescrito es el registro \$s0.